

第 16 章

自由重量和器械訓練的運動技巧

Exercise Technique for Free Weight and Machine Training

本章主軸

- 分辨六種握法(正握、反握、中立握、混合握、互鎖鉤握、假握)與三種握距,並說出抓舉握與挺舉握的測量方法。
- 說明五點接觸姿勢、器械軸線對齊、完整關節活動範圍與動作速度的要求。
- 指導黏滯點呼氣與瓦氏(Valsalva)動作的正確時機與限制。
- 判斷何時該戴舉重腰帶、何時該保護、保護幾個人、手該放在哪裡。
- 背出高翻(power clean)、挺舉(jerk)、抓舉(snatch)各階段名稱、站位握距與接鈴姿勢。
- 辨識各練習的常見錯誤並用語言提示(language cues)修正。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第16章 自由重量和器械訓練的運動技巧

Exercise Technique for Free Weight and Machine Training(僅供術語對照) | 原文頁碼 p947–p1087

一、本章一句話

本章教你兩件事:怎麼把每個阻力訓練動作做對(握法、姿勢、幅度、速度、呼吸),以及什麼時候、怎麼替運動員保護 spotting——這兩個問題都是 CSCS 技術辨識題的直接考點。

二、學完本章你會

- 分辨六種握法(正握、反握、中立握、混合握、互鎖鉤握、假握)與三種握距,並說出抓舉握與挺舉握的測量方法。
- 說明五點接觸姿勢、器械軸線對齊、完整關節活動範圍與動作速度的要求。
- 指導黏滯點呼氣與瓦氏(Valsalva)動作的正確時機與限制。
- 判斷何時該戴舉重腰帶、何時該保護、保護幾個人、手該放在哪裡。
- 背出高翻(power clean)、挺舉(jerk)、抓舉(snatch)各階段名稱、站位握距與接鈴姿勢。
- 辨識各練習的常見錯誤並用語言提示(language cues)修正。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 握法與握距:先把手放對

教材講義裡所有動作都從「手怎麼抓槓鈴」開始。基本握法有兩種。正握(pronated grip,又稱 overhand)是掌心朝下、指關節朝上。反握(supinated grip,又稱 underhand)是掌心朝上、指關節朝下。中立握(neutral grip)是兩者的變體,指關節朝兩側,像跟人握手一樣。

另外兩種少見但考試會考。混合握(alternated grip / mixed grip)是一手正握、一手反握,常用在大重量拉舉防脫手。鉤握(hook grip)外形像正握,但拇指壓在食指和中指下面,抓得更死,抓舉(snatch)等爆發力練習專門用它。判斷標準只有一條:拇指繞不繞槓鈴。繞了叫閉合握(closed grip);不繞叫開放式握或假握(false grip),等於槓鈴掛在手上,危險。

兩手之間的距離叫握距(grip width)。大多數練習用常用握距,約肩寬,而且兩手要對稱,槓鈴才平衡。寬握距與窄握距依動作需要選用。舉重兩種專用握距必須死背:抓舉握(snatch grip)略寬於肩,兩手位於膝蓋外側;挺舉握(clean grip)明顯更寬,測量方法有兩種——拳頭到肩法(fist-to-shoulder)與稻草人法(scarecrow method,肘到肘)。兩種舉重握距都搭配鉤握使用。

打個比方

握距就像筆的粗細:寫小字要細握,拉大槓鈴要粗握。抓舉要把槓鈴拉起很高很遠,手放膝蓋外面;挺舉接鈴要翻上肩,手離得更開才翻得動。拳頭貼肩膀量出來的寬度,就是挺舉握。

抓舉握=略寬於肩、手在膝外側;挺舉握=拳到肩或稻草人法測量;鉤握=拇指被手指壓住、用在抓舉;假握=拇指不繞槓。這些是「動作—握法配對」題的標準答案。

3.2 穩定姿勢:五點接觸與器械對齊

站立動作的站距是略寬於髖部,腳後跟和前腳掌都要踩實。仰臥或坐姿在長凳上的動作,必須建立並全程維持五點接觸(five points of contact):頭部、肩膀與上背部、臀部貼在凳面,左右腳踩在地板上。這五點撐起軀幹,保護脊柱,不許用拱背或聳肩偷行程。

器械不是坐上去就練。凸輪、滑輪或槓桿式器械都有旋轉軸,訓練者必須把實際發力的主要關節對準器械軸心,所以要調座椅、踝滾輪、大腿墊、胸墊或背墊。例:做腿部(膝關節)伸展之前,要先調踝滾輪墊和背墊,讓膝關節和器械軸線對齊,否則力量傳不出去,關節還受冤枉力。

打個比方

器械的旋轉軸像遊樂場轉盤的鐵柱:你的膝蓋要正好套在柱子上才轉得順。膝蓋偏前偏後,轉盤就別著勁,腿練不到,關節先磨損。

3.3 動作幅度與速度

原則是全程完整關節活動範圍(full ROM),理想上與該關節本身的全部範圍一致,這樣訓練價值最大,柔軟性也守得住。例外要記:弓步(lunge)後腿膝蓋、深蹲時某些人的椎間關節,不硬性要求頂到底。一般組用緩慢、可控的速度做,才做得滿行程;但高翻、挺舉、抓舉這類爆發力動作相反,要努力把槓鈴加速到最快速度,同時全程保持姿勢控制。

3.4 呼吸:黏滯點呼氣,瓦氏要短

每次重複中最喫力的那一點叫黏滯點(sticking point),通常出現在離心轉向心之後不久。標準指導是:過黏滯點時呼氣,動作的輕鬆階段(多數動作的離心段)吸氣。例:二頭槓鈴彎舉的黏滯點在向上屈肘的中段,所以在上行中段呼氣,下放時吸氣。

大重量結構性練習(會壓到脊柱的那種)可以用瓦氏動作:在聲門(glottis)閉合下呼氣,同時收縮腹部與肋間肌,讓下半身形成剛性的液體腔、上半身形成剛性的空氣腔。好處是軀幹整體變硬,支撐脊柱,減少椎間盤壓力,順便守住腰椎前凸(中立位)與直立上身。代價是腹內壓飆升:頭暈、意識混亂、血壓飆高、昏厥都可能來,血壓可衝到靜息的3倍。所以憋氣窗口要極短,最多1-2秒,而且只給有訓練經驗的運動員用。

打個比方

瓦氏像把裝滿水的寶特瓶捏扁:水擠不動,瓶身反而變硬,能幫著托住背。但瓶蓋(聲門)一直閉著,瓶內壓力會一路飆,捏太久瓶子會爆——所以憋氣只憋一兩秒。

憋氣上限1-2秒;血壓最高可達靜息值3倍;黏滯點呼氣、離心吸氣是預設規則;瓦氏只用於有經驗運動員的高負荷結構性動作(深蹲、硬舉、高翻、肩推、1RM測試等)。

3.5 舉重腰帶:什麼時候戴

腰帶的價值是幫忙維持腹內壓。判斷標準有兩條線:這個動作壓不壓下背、這一組重不重。會壓下背的動作加上接近或達到最大負荷的組,建議戴。不壓下背的動作(二頭彎舉、滑輪下拉)不用戴;壓

下背但輕負荷的組(輕重量深蹲、硬舉)也不用。缺點要記:天天戴,腹肌和下背肌就少了一層自主訓練的刺激。

3.6 保護技術:什麼時候需要人、站哪裡、抓哪裡

保護者(spotter)的第一職責是安全,其次纔是幫忙做強制重複(forced reps / partner-resisted reps)。是否需要保護,看槓鈴位置:槓鈴在頭頂上方(肩上推舉)、在背後(後蹲)、在肩或鎖骨前方(前蹲)、在臉部上方(臥推、仰臥臂屈伸)這四類要保護;槓鈴在身體兩側或前方(側平舉、彎舉)的不用保護,力量舉式的爆發練習也不保護。

過頭與肩背類動作最好都在力量架(power rack)內做、插好安全槓;槓片、槓鈴架等絆腳物全部清走。保護者的體力和身高要至少和舉重運動員相當,才搬得動。保護者不夠力,就加入。負荷越大越要加保護者;但保護者越多,時機失誤風險也越高,一個人應付得來就只用一個人。

手部位置有硬規則。保護槓鈴(臥推類):站凳頭、雙腳與肩同寬、膝微屈,用混合握抓在運動員雙手內側,握距比運動員的窄;槓鈴起落全程手不離槓。保護啞鈴:抓運動員手腕附近的前臂,不要抓上臂或肘——運動員肘一塌,抓肘的保護者擋不住啞鈴砸臉;只有啞鈴仰臥上拉、過頭啞鈴三頭伸展這類動作才直接抓啞鈴本體。

起槓(lift-off)要事先約好口頭信號,保護者數「一、二、三」才把槓鈴交到起始位置;需要兩人起槓臥推時,幫忙起槓的那個人起完要立刻繞到槓鈴另一端加入保護。保護啞鈴比保護槓鈴更嚟技術,因為要額外對準兩邊。運動員要事先告知握法、計畫次數和預備信號;失敗時喊約定的「接手」口令;接槓過程要平順,運動員保持接觸槓鈴直到槓鈴回架。

力量訓練(高翻、抓舉這類)反其道:不保護。理由是被保護反而更危險——保護者抓不住高速下落的槓鈴,還可能被帶傷。教練該教的是「棄槓」:槓鈴拉不到肩前就向前推開或鬆手;槓鈴落到腦後就鬆手、向前跳開。練之前清空平臺。

打個比方

保護者像學騎單車時跟在旁邊扶後座的人:手要抓得穩、報數才起步;但對方在衝坡衝高翻時,你越伸手他越容易跌——所以改成先清場,教他自己跳車。

四類必保護:槓鈴在頭頂上方/背後/肩前/臉上。不保護:槓鈴在兩側或前方+力量訓練。保護臥推=混合握於運動員手內側;保護啞鈴=抓腕上前臂;起槓=數到三;力量訓練=教棄槓(向前推開或向後跳開)。

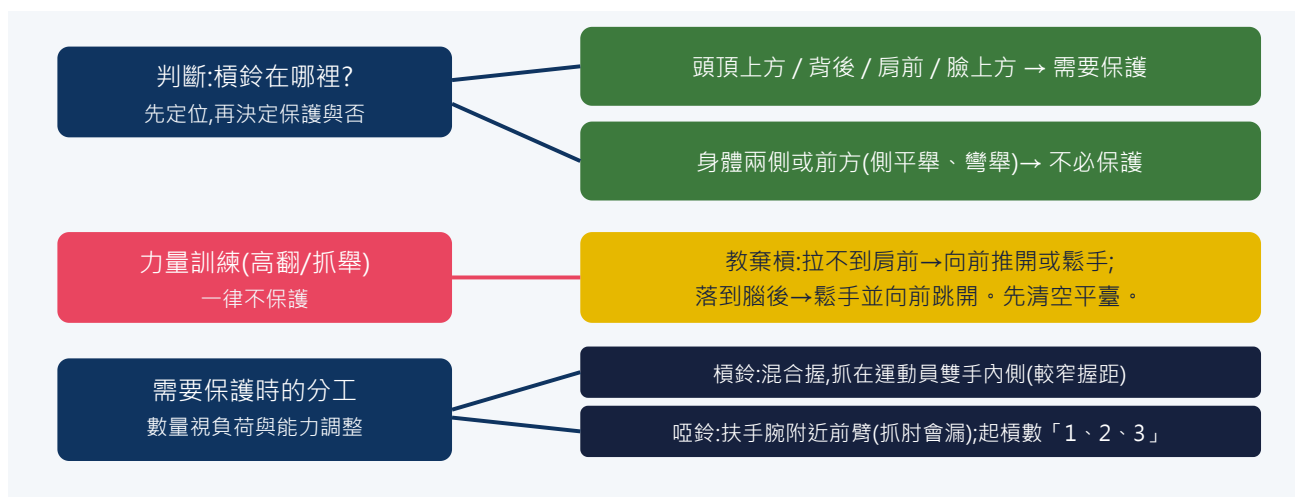


圖16.1 保護與否判斷流程:先定位槓鈴,再決定保護方式(依 p956–p961 整理)

3.7 輔助練習:各部位動作的setup與要點(表格速查)

教材用統一格式描述每個動作:起始位置(starting position)、上升與下落階段(up phase、down phase)、主要涉及肌肉、語言提示(language cues)、常見錯誤。考試不要求背整段,只考辨識:看到一句錯誤描述,要能認出它屬於哪個動作、違反哪條規則。共同紅線先講清楚。划船類一律脊柱中立、軀幹角度固定,不許猛拉上身。彎舉類上臂固定、不許盪槓。器械類先對軸線,全程保持五點接觸。下面兩張表把 39 個輔助練習的要點壓成速查欄。

練習	關鍵setup/技術要點	主要肌肉	代表常見錯誤
仰臥卷腹(crunch)	屈膝、腳跟靠近臀部,下背貼墊,捲曲至上背離墊	腹直肌	腳離地、下背未壓平
仰臥起坐(sit-up)	腳跟擱凳、髖與膝約90度	腹直肌	上行抬腳跟、下落抬臀
俯身划船(bent-over row)	正握略寬於肩,軀幹略高於平行地面,槓觸下胸或上腹	背闊肌、大圓肌、中斜方肌、菱形肌、後三角肌	上身猛拉、上背彎曲
彭德萊划船(Pendlay row)	軀幹平行地面,每次重複都把槓鈴停回地面重置再拉	同上	軀幹未保持平行地面

單臂啗鈴划船(one-arm dumbbell row)	一手撐凳,閉閤中立握,肘貼身拉向體側,最低點完全伸展	同上	最低點手臂未伸直
滑輪下拉(lat pulldown)、坐姿划船機、低滑輪划船	大腳壓墊、身體略後傾,拉至鎖骨上胸或腹部;坐姿版軀幹垂直	同上	過度後仰甩身、拉到頭後頸後
槓鈴彎舉(barbell curl)	閉合反握、握距與肩同寬,槓自大前側起,彎至靠近前三角肌	肱二頭肌、肱肌、肱橈肌	盪槓、末段肘不伸直縮行程
錘式彎舉(hammer curl)	中立握,兩臂交替,上臂固定	肱肌、肱二頭肌、肱橈肌	擺身借力、行程不足
站姿/坐姿提踵(calf raise)	前腳掌踩臺邊,膝伸直不鎖死,腳跟降至最大伸展再蹬到最高	腓腸肌、比目魚肌	行程不足、膝明顯屈曲
平板槓鈴臥推(bench press)	五點接觸、眼睛位於槓下方,握距略寬於肩閉合正握;下落觸胸約乳頭高度,前臂垂直地面且平行;上推至肘完全伸直;保護者站凳頭,混合握於運動員雙手內側,起槓與回架手不離槓	胸大肌、前三角肌、肱三頭肌	槓彈胸、臀部離凳、拇指不繞槓
上斜啗鈴臥推(incline dumbbell press)	下落至腋窩、對準鎖骨與乳頭之間的上1/3胸部;兩啗鈴同速上推、微靠攏;保護者扶手腕附近前臂	胸大肌、前三角肌、肱三頭肌	下背過度拱起、行程不足
平板啗鈴飛鳥(dumbbell fly)	中立握、肘微屈固定,大弧線下放至與肩或胸齊平,整條手臂保持同一垂直面	胸大肌、前三角肌	肘過伸、下放低於肩線
胸部推舉機、蝴蝶機(chest press、pec deck)	把手對準乳頭或胸中部,先調座椅;推或夾的全程保持五點接觸	胸大肌、前三角肌、肱三頭肌(蝴蝶機基本不練三頭)	背離墊、縮行程、合攏不確實
腕彎舉、腕伸展(wrist curl、wrist extension)	前臂壓在大腿上,手腕略超過髕骨,只動手腕做到最大屈或伸	腕屈肌羣;腕伸肌羣	前臂離支撐面、甩身
腿推機(hip sled)	腳距與髕同寬、腳尖微外八;降至膝約90度;蹬直不鎖膝;膝與腳尖同線	臀大肌、腘旁肌、股四頭肌	腳跟離踏板、膝內夾或外開

腿部伸展機、坐姿腿彎舉機	先調墊讓膝關節對準器械軸線;伸到直但不猛力鎖膝;彎舉捲到極限、離心控制	股四頭肌;腓旁肌	臀離椅、離心放太快
坐姿肩推機、坐姿槓鈴肩上推拳(shoulder press)	五點接觸;下落時頸部微前伸讓槓繞過臉部,觸鎖骨與前三角肌再推回;保護者站凳後,混合握於手內側	前三角肌、中三角肌、肱三頭肌	過度拱背、槓鈴軌跡往後偏移
直立划船(upright row)	正握與肩同寬或略寬,沿身體畫直線上拉至下巴,頂點肘與腕齊平或略高	三角肌、斜方肌上束	用手腕發力、槓遠離身體
側平舉(lateral raise)	中立握、肘微屈固定,肘與上臂先動,舉到與肩同高即停	三角肌	盪身借力、舉超過肩高
仰臥槓鈴臂屈伸、三頭肌下壓(lying triceps extension、pushdown)	臥推凳五點接觸或站姿穩定,肘固定在體側只動前臂	肱三頭肌	肘打開、軀幹借力

3.8 臀部和腿:蹲、弓步、硬舉的站位死數字

蹲family的setup是辨析題熱區。後蹲(back squat)槓鈴放後背,位置分兩種。低槓位(low-bar position)橫跨後三角肌與斜方肌中部。高槓位(high-bar position)在頸部底端、後三角肌上方。兩種握距都略寬於肩。上抬肘部,用肩背肌羣堆出支架,挺胸、頭部微上傾。站位與肩同寬或更寬、腳尖微外八。下蹲緩慢,髖與膝同速屈曲,保持軀幹與地面角度恆定、腳跟貼地、膝對準腳尖。蹲多深?三條停止線先到為準:大腿上緣與地面平行、軀幹開始向前彎、腳跟離地。完成一組後向前走一步、下蹲讓槓落在支架上。兩名保護者分站槓鈴兩端,手放在槓鈴下方 2 到 3 英寸(5–8 公分)處跟著起落,並與運動員同步橫向移動。

前蹲(front squat)槓鈴架在前三角肌與鎖骨上。手臂位置兩種選擇。平行臂位置(parallel-arm position):閉合正握略寬於肩,肘完全屈曲、上臂平行地面。交叉臂位置(cross-arm position):雙臂交叉胸前,採開放式握,手指壓住槓鈴。典型錯誤是肘掉了、先抬臀。澤奇深蹲(Zercher squat)把槓鈴抱在肘窩、貼著肱二頭肌,架槓高度約在軀幹中部,要點是肘夾緊身體。前弓步(forward lunge)與反向弓步(reverse lunge)規則相同:步幅要夠大,前膝始終在前腳正上方,後膝降到離地 1 到 2 英寸(3–5 公分),軀幹保持垂直,重心分佈在後腳前腳掌與整個前腳。上臺階(step-up)箱高 30 到 46 公分(12–18 英寸),或以上箱後膝約90度為準;用前腿發力站上箱頂,不許後腿蹬地借力。早安

式(good morning)槓鈴同後蹲,做髋鉸鏈(hip hinge):臀部筆直向後推、膝保持微屈,下到軀幹約與地面平行,再靠伸髋站起。它是鉸鏈動作,膝多屈就成了蹲。

硬舉(deadlift)的setup數字最多,逐條背。雙腳與臀部同寬、腳尖微外八。下蹲時臀部低於肩部。握法預設正握,重量大到抓不住才改混合握。兩手略寬於肩、位於膝蓋外側,肘完全伸直。槓鈴放在小腿前方約1英寸(3公分)、腳掌正上方。背部中立或略微拱起,肩胛沉收、挺胸。肩膀位於槓鈴上方或略微超過。眼睛看向前方或略微向上。拉起時髋膝同伸,軀幹角度不變,臀部不先於肩抬起;槓鈴貼著小腿上升,過膝後伸髋夾臀,直到完全直立。直腿硬舉(straight-leg deadlift)與羅馬尼亞硬舉(Romanian deadlift, RDL)都是鉸鏈動作:全程膝微屈不變、背中立、槓貼腿下放。直腿版下降到槓片觸地;RDL下降到槓鈴與髁腱對齊、軀幹與地面平行(採抓舉握時會更低一點),全程槓鈴不離大腿。傳統硬舉動員臀大肌、腘旁肌、股四頭肌全套;直腿版與RDL以臀大肌、腘旁肌、豎脊肌為主。

打個比方

硬舉起手姿勢像被人從背後輕推胸口、同時把臀部往後讓:胸挺住、背平、肩蓋在槓鈴上面。起槓時想的不是「把槓鈴撈起來」,而是「把地板蹬離你」——地板被蹬遠,人自然站直,槓鈴順著大腿上升。

死數字一次記齊:蹲類保護者手位=槓下方2–3英寸(5–8公分);弓步後膝離地1–2英寸(3–5公分);臺階箱高12–18英寸(30–46公分)或膝約90度;硬舉槓鈴距小腿約1英寸(3公分)、臀低於肩、肩在槓上方;深蹲三條停止線(大腿平行地面/軀幹前彎/腳跟離地)。

容易混淆

後蹲 vs 前蹲 vs 澤奇深蹲:槓鈴位置分別是後背(高/低槓位)、前三角肌加鎖骨、肘窩。三者肌肉清單幾乎一樣,題目靠setup描述辨識。「槓鈴觸到肘窩」=澤奇;「肘完全屈曲、上臂平行地面」=前蹲平行臂位置。另一組:RDL不是深蹲——RDL膝關節角度全程不動,只有髋在動。

3.9 力量訓練:推拳、挺舉、高翻、抓舉與輔助拉類

這一節是全章考點密度最高的部分。先釐清中文名,避免機翻造成誤會:推拳(push press)與挺舉(push jerk)是肩上推舉類的兩種;高翻(power clean)是把槓鈴從地面翻到肩前;抓舉(snatch)是把槓鈴一舉到頭頂。四種都屬於力量訓練(舉重動作),都遵循同一條鐵律:槓鈴的向上運動是連續動作,階段之間沒有停頓。

推拳 vs 挺舉:兩者起手相同——槓鈴架在前三角肌與鎖骨,閉合正握略寬於肩;先做下潛(dip),屈髖屈膝,深度不超過四分之一深蹲、不超過高翻接鈴姿勢、不超過運動員身高 10% 這三者中任一先到;然後驅動(drive),髖、膝、踝快速伸展。差別在接槓方式。推拳的腿部驅動只供給槓鈴到達頭頂全程 1/2 到 2/3 高度的力量,其餘靠手臂推完,收尾時髖膝完全伸直、單腳可前後分腿穩定。挺舉的腿部驅動更強,把槓鈴推得更高,運動員迅速屈髖屈膝鑽到槓鈴下,用完全伸直的肘在頭頂接住(頭部微離槓、身體與地面呈一直線),站穩後再伸髖膝還原(recovery)。推拳的錯誤特徵是下潛時臀部向後推、肘下沉、重心移到腳尖。

高翻(power clean)六階段,名稱與順序必背:起始位置、第一拉(first pull)、過渡(transition)、第二拉(second pull)、接鈴(catch)、還原(recovery)。起始姿勢與硬舉同一張檢查表:腳距與臀部同寬、腳尖微外八;臀部低於肩;閉合正握(可鉤握)、挺舉握距(略寬於肩)、手在膝蓋外側;肘完全伸直並指向兩側;槓鈴在小腿前方約 1 英寸(3 公分)、腳掌上方,壓力中心在鞋帶正下方的中足前部;背中立或微拱、肩胛沉收挺胸;肩在槓鈴上方或略微超過。第一拉:蹬地伸髖伸膝,軀幹角度不變,臀不先於肩,槓貼小腿,結束時膝完全伸直、小腿垂直地面。過渡:槓過膝後伸髖、膝蓋前移到槓下進入發力姿勢(power position),槓不離大腿——這一段就是 RDL 的模式,舉重選手確實用 RDL 強化它。第二拉:髖膝踝快速三重伸展(triple extension)接著聳肩(shrug),腳跟盡量晚離地,肩保持在槓上方,肘盡量晚彎;聳到最高點才屈肘、把身體拉往槓下。接鈴:翻肘(turnover)鑽到槓下,屈髖屈膝至四分之一深蹲,抬肘讓上臂平行地面,槓鈴架在鎖骨與前三角肌,軀幹幾乎直立、腳踩平。還原:伸髖伸膝站直。下放經大腿控制落地。懸垂高翻(hang clean)從發力姿勢或膝上/膝下開始,每次重複之間槓鈴不回地面——這正是 power clean 與 hang clean 的定義差異:起始高度不同,動作結構相同。

抓舉(snatch):四種槓鈴舉裡唯一「直接上頭」的。握距明顯最寬,測量用抓舉握法:手臂側伸時從一拳頭邊緣到對側肩的距離,或肘到肘(稻草人法)。起手、第一拉、過渡、第二拉與高翻完全同規,只差握距。接鈴完全不同:身體鑽到槓下後,用完全伸直的肘在頭頂(耳後上方、槓鈴穩定在頭部後上方一線)接住,深蹲姿承接(力量抓舉 power snatch 接在大腿高於平行即可,完整抓舉蹲到最深),軀幹挺直、頭中立、腳踩平、重心在腳中央;平衡後站直。下放時先放鬆肩部肌張力,控制槓鈴沿身前落到大腿再落地。常見錯誤:槓鈴前漂離開小腿、起槓時臀抬太快、三重伸展完成前屈肘。「高翻 vs 抓舉」考題就考這三點:握距(挺舉握 vs 抓舉握)、接鈴位置(肩前四分之一的深蹲 vs 頭頂直臂)、以及抓舉對技術與柔韌要求更高。

兩種拉類輔助:中段大腿拉(mid-thigh pull)用墊塊或深蹲架把槓鈴架在發力姿勢——膝關節角約 125–145 度、髖關節角約 140–150 度——的起始高度;挺舉握時槓橫放大腿上部,抓舉握因握距寬、槓通常落在髖褶處且墊塊要架更高;可用到約 1RM 140% 的大重量;每次重複都要重置回起始姿勢;允許用助力帶(straps);要訣是腳跟盡可能久踩地、直臂聳肩。膝上(墊塊)高翻(block power

clean)把槓鈴架在髌腱高度,起始姿勢等於高翻第一拉結束、也是 RDL 下放的最低點:小腿垂直、肩在槓前方、背保持正常腰椎前凸;之後只做過渡→第二拉(→接鈴)。它專門補「過渡到第二拉」這一截。常見錯誤:臀下沉、肩移到槓鈴後方、槓鈴太早觸碰大腿。

打個比方

高翻像拔蘿蔔再翻圍牆:先把蘿蔔從土裡平穩拔出(第一拉,直臂貼腿),身子後坐擺好發力姿勢(過渡),猛跳把蘿蔔拋起(第二拉三重伸展加聳肩),然後整個人往下鑽、用手臂把蘿蔔接在肩窩(接鈴)。全過程蘿蔔不能離手、不能停,一停就砸。

下潛深度上限=四分之一深蹲/高翻接鈴姿勢/身高10%三者取先到;推拳腿部只供 1/2-2/3 高度;高翻起槓=手在膝外、槓距小腿約3公分、壓中心在鞋帶下方;過渡=RDL模式;聳肩在腳跟離地前、屈肘在三重伸展完成後;接鈴=四分之一深蹲前架式;中段拉起始膝角125-145度、髌角140-150度、可用 140% 1RM;墊塊高翻槓高=髌腱。

四、考點速記

下面是本章所有「死數字、死規則」,考試直接套用,逐條背。

項目	必背值/規則
憋氣(瓦氏)時長	最多 1-2 秒;血壓最高可達靜息值 3 倍;僅限有經驗運動員的高負荷結構性練習
呼吸預設規則	黏滯點(離心轉向心後不久)呼氣,輕鬆階段/離心階段吸氣
舉重腰帶	壓下背的動作+接近或最大負荷才戴;輕負荷或不壓下背(彎舉、下拉)不戴;頻繁佩戴減少腹肌與下背肌訓練
五點接觸	頭、肩與上背、臀貼凳+兩腳踩地,全程維持
常用握距	多數練習約肩寬;臥推/肩推/划船=略寬於肩;彎舉=與肩同寬;仰臥臂屈伸約 12 英寸(30 公分);三頭下壓 6-12 英寸(16-30 公分)
蹲類保護手位	兩名保護者,手在槓鈴下方 2-3 英寸(5-8 公分),同步橫向移動
臥推/肩推保護握法	混合握,抓在運動員雙手內側(較窄);起槓數「1、2、3」;保護者體力身高至少與運動員相當
啣鈴保護位置	扶手腕附近前臂;抓上臂/肘會因肘塌而失效;仰臥上拉類才直接扶啣鈴
力量訓練保護原則	不保護,放棄槓:拉不到前推開/鬆手,落腦後鬆手向前跳;先清空平臺
深蹲深度停止線	大腿上緣平行地面/軀幹開始前彎/腳跟離地,任先到即停
弓步底點	後膝離地 1-2 英寸(3-5 公分),前膝在前腳正上方
上臺階箱高	12-18 英寸(30-46 公分)或上箱後膝約 90 度
硬舉 setup	腳距與髖同寬;臀低於肩;手握略寬於肩、膝外側;槓距小腿約 1 英寸(3 公分);肩在槓上方或略超過
高翻/抓舉起手	同硬舉框架;鉤握可選;挺舉握/抓舉握;槓貼小腿上拉,膝完全伸直結束第一拉
下潛(dip)深度	不超過四分之一深蹲/高翻接鈴姿勢/身高 10%(先達為準)
推拳腿部貢獻	僅推槓至頭頂全程 1/2-2/3 高度,其餘靠上肢推
中段大腿拉	起始膝角 125-145 度、髖角 140-150 度;可用至約 140% 1RM;每重複重置;抓舉握墊塊更高、槓在髖褶
墊塊(膝上)高翻	槓高=髖膝高度;起始=第一拉結束=RDL 最低點;小腿垂直、肩在槓前

懸垂變式定義

hang 變式從發力姿勢或膝上/下起始,重複間槓鈴不回地面

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
正握(旋前握)	pronated grip / overhand grip	掌心向下、指關節向上的握法。
反握(旋後握)	supinated grip / underhand grip	掌心向上、指關節向下的握法。
中立握	neutral grip	指關節朝兩側、像握手的握法。
混合握	alternated grip / mixed grip	一手正握一手反握,防大重量脫手。
鉤握	hook grip	拇指壓在食指中指下的正握變式,抓舉等爆發練習使用。
閉合握	closed grip	拇指環繞槓鈴的握法。
開放式握/假握	open grip / false grip	拇指不環繞槓鈴,槓鈴只搭在掌上。
握距	grip width	兩手之間或手與槓鈴中心的距離。
抓舉握	snatch grip	略寬於肩、手位於膝外側的寬握距。
挺舉握	clean grip	以拳頭到肩或稻草人法測量的更寬握距。
五點接觸姿勢	five points of contact	頭、肩、上背、臀、兩腳共五點穩定接觸的凳上姿勢。
脊柱中立	neutral spine	保持自然曲度、不弓不塌的脊柱位置。
關節活動範圍	range of motion (ROM)	動作涵蓋關節全部活動幅度的程度。
黏滯點	sticking point	每次重複中最吃力的一點,通常在離心轉向心後不久。
瓦氏動作	Valsalva maneuver	聲門閉合下呼氣,提升腹內壓以支撐脊柱。
結構性練習	structural exercise	對脊柱施加負荷的練習,如深蹲、高翻、硬舉。
保護者	spotter	在訓練中保障運動員安全、必要時協助完成重複的人。
強制重複/夥伴重複	forced reps / partner-resisted reps	保護者分擔部分負荷讓運動員多做次數的重複。
起槓協助	lift-off	保護者幫運動員把槓鈴從支架移到起始位置。
自由重量練習	free-weight exercise	使用槓鈴啞鈴等不受軌道約束器械的練習。

三重伸展	triple extension	髖、膝、踝同時快速伸展,產生爆發力。
發力姿勢	power position	槓過膝、膝移到槓下、軀幹前傾的準備姿勢。
翻肘/接鈴	turnover / catch	高翻時雙肘旋轉前送、把槓鈴架到肩前的動作。
前架式	front squat position	槓鈴架於鎖骨與前三角肌、肘高抬的承接姿勢。

六、圖表

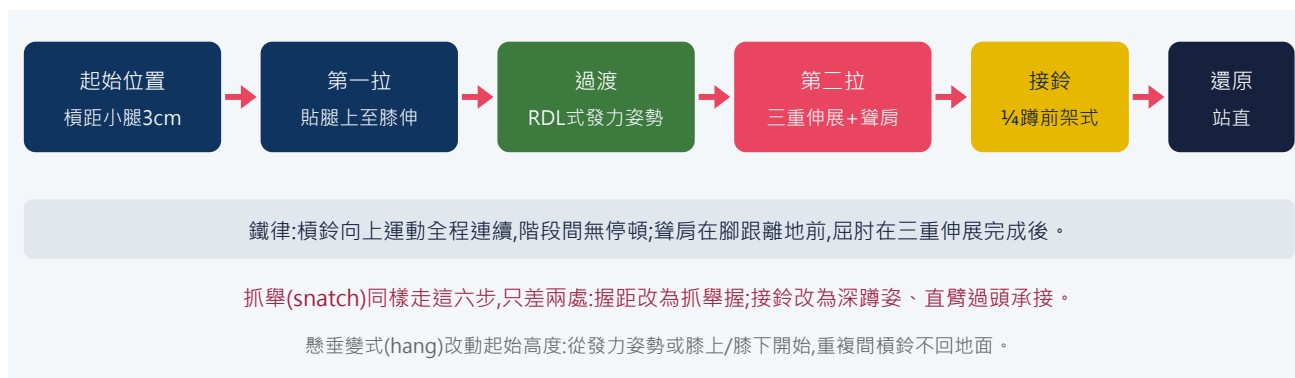


圖16.2 高翻六階段流程與抓舉差異(依 p1068–p1077 整理)



圖16.3 力量訓練輔助動作的起始高度與用途對照(依 p1078–p1085 整理)

比較項	高翻(power clean)	抓舉(snatch)	推拳(push press)	挺舉(push jerk)
握距/握法	挺舉握(拳到肩/稻草人法), 可鉤握	抓舉握(拳頭邊緣到對側肩/肘到肘), 可鉤握	閉合正握略寬於肩	閉合正握略寬於肩
槓鈴終點	鎖骨+前三角肌(肩前)	頭頂上方、肘完全伸直	頭頂上方、肘伸直	頭頂上方、肘伸直
承接姿勢	1/4蹲、抬肘上臂平行地面	深蹲姿(力量版大腿高於平行)、直臂	腿不鎖, 直接推完, 可分腿	屈髖屈膝鑽到槓下、直臂接住再站直
腿部驅動角色	三重伸展把槓拉高後鑽接	同高翻, 行程更長更喫技術	僅供槓至全程1/2–2/3	驅動更強, 槓更高, 鑽接
階段數	起始+四上升階段+還原	同高翻	下潛→驅動→完成	下潛→驅動→接住→還原

變式	起始位置定義	規則要點
----	--------	------

懸垂高翻/懸垂抓舉(hang clean / hang snatch)	發力姿勢或膝蓋以上/以下位置	重複之間槓鈴不回地面或墊塊;動作結構與地面版相同
中段大腿拉(mid-thigh pull,挺舉握/抓舉握)	墊塊架到發力姿勢高度(膝125–145°、髖140–150°)	只做第二拉+聳肩;每重複重置;允許助力帶;抓舉握墊塊更高、槓在髖褶;可達140% 1RM
墊塊高翻(block power clean,抓舉握變式)	槓高=髖腱;等於第一拉結束/RDL最低點	小腿垂直、肩在槓前、正常腰椎前凸;練過渡到第二拉

七、易混陷阱

容易混淆

高翻 vs 抓舉:起手與前四階段規則一模一樣,差在握距(挺舉握 vs 抓舉握)與接鈴($\frac{1}{4}$ 蹲肩前架式 vs 深蹲直臂過頭)。看到「肘完全伸直接鈴在耳後上方」選抓舉;看到「上臂平行地面、槓在鎖骨」選高翻。

容易混淆

推舉 vs 挺舉:同樣的下潛與驅動。推舉=腿部只幫忙一半以上不到頭,剩餘靠手臂推,腳可分腿;挺舉=腿把槓推得足夠高,人鑽下去用直臂在頭頂接住。題目出現「屈髖屈膝在頭頂下方接住槓鈴」=挺舉;「髖膝完全伸展下用手臂推至頭頂」=推舉。

容易混淆

power clean vs hang clean:不是兩種動作,是同一動作的兩種起始高度。power(力量版)指接鈴姿勢較淺(高翻接鈴= $\frac{1}{4}$ 蹲本來就是高翻的定義),hang(懸垂版)的判據只有一條:槓鈴是否從膝上/膝下起始、重複間不回地面。

容易混淆

RDL vs 直腿硬舉 vs 深蹲:RDL 與直腿硬舉都是髖鉸鏈、膝微屈固定,差別在下降深度(RDL 到槓與髖腱對齊/軀幹平行;直腿版到槓片觸地)與握距變化(RDL 有抓舉握變式)。深蹲是髖膝同動的蹲,不是鉸鏈。過渡階段「膝移到槓下」的動作模式=RDL,教材明確用它強化高翻過渡。

容易混淆

保護 vs 起槓協助:保護=全程跟隨槓鈴、隨時準備接手;起槓協助(lift-off)=只把槓鈴從支架遞到起始位置。臥推需要保護者幫忙起槓,但起槓完那個人要立刻繞去槓鈴另一端加入保護,兩個概念不能混為一談。另外「力量訓練不保護」的對象是高翻/抓舉這類爆發舉,不含臥推肩上推。

八、自我檢測

Q1.(選擇題)仰臥槓鈴三頭肌伸展應使用哪種握法?(A)開放式旋前握 (B)開放式混合握 (C)閉合旋前握 (D)閉合混合握

Q2.(選擇題)下列哪種情況最需要舉重腰帶?(A)90% 1RM 硬舉 (B)50% 1RM 硬舉 (C)95% 1RM 臥推 (D)70% 1RM 抓舉

Q3.(選擇題)以下哪一項通常不需要保護者?(A)高翻 (B)肩上推舉 (C)臥推 (D)深蹲

Q4.(選擇題)臥推時保護者的下列行為,哪一項錯誤?(A)站凳後方雙腳與肩同寬 (B)混合握抓在運動員雙手內側 (C)自作主張決定何時把槓鈴塞給運動員 (D)確認運動員回架前完全控制槓鈴

Q5.(選擇題)肩上推舉的正確呼吸指導是?(A)上升階段黏滯點呼氣 (B)上舉全程屏息 (C)上升起點呼氣 (D)任意時機呼氣均可

Q6.(是非題)瓦氏動作建議在有經驗運動員做大重量結構性練習時使用,且憋氣時間不超過 1-2 秒。

Q7.(是非題)保護啞鈴臥推時,保護者應扶住運動員的上臂或肘部。

Q8.(選擇題)中段大腿拉的起始發力姿勢,關節角度應為?(A)膝 90–110°/髖 100–120° (B)膝 125–145°/髖 140–150° (C)膝 160–180°/髖 170–180° (D)膝 60–80°/髖 90–110°

Q9.(選擇題)推拳(push press)與挺舉(push jerk)的關鍵差別是?(A)握距不同 (B)推拳的腿部驅動只把槓鈴推到頭頂全程約1/2–2/3高度,挺舉則鑽到槓下用直臂接住 (C)挺舉不用下潛 (D)推拳要接鈴蹲,挺舉不用

Q10.(是非題)高翻第二拉中,應在髖膝踝三重伸展完成之前就先屈肘帶槓。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(選擇題)仰臥槓鈴三頭肌伸展應使用哪種握法?(A)開放式旋前握 (B)開放 ...

Ans:C — 教材規定閉合正握(旋前),握距約 12 英寸(30 公分);混合握是保護者的握法。

2. Q2.(選擇題)下列哪種情況最需要舉重腰帶?(A)90% 1RM 硬舉 (B)5 ...

Ans:A — 腰帶只給「壓下背+接近最大負荷」的組;臥推不壓下背,輕負荷與中負荷不需戴。

3. Q3.(選擇題)以下哪一項通常不需要保護者?(A)高翻 (B)肩上推舉 (C)臥 ...

Ans:A — 力量訓練(高翻、抓舉)不保護,改教棄槓;其餘三類槓鈴位於頭頂/臉/背後,必須保護。

4. Q4.(選擇題)臥推時保護者的下列行為,哪一項錯誤?(A)站凳後方雙腳與肩同寬 ...

Ans:C — 起槓必須由運動員先發信號,保護者數「1、2、3」到3才移動槓鈴,不能搶拍。

5. Q5.(選擇題)肩上推舉的正確呼吸指導是?(A)上升階段黏滯點呼氣 (B)上舉全 ...

Ans:A — 預設規則是向心階段過黏滯點時呼氣、離心階段吸氣;屏息只給有經驗者做大重量結構性動作。

6. Q6.(是非題)瓦氏動作建議在有經驗運動員做大重量結構性練習時使用,且憋氣時間不 ...

Ans:○ — 憋氣過久血壓可飆至靜息 3 倍,帶來頭暈昏厥風險,所以要極短。

7. Q7.(是非題)保護啞鈴臥推時,保護者應扶住運動員的上臂或肘部。 ...

Ans:× — 應扶手腕附近的前臂;運動員肘一塌,抓肘的保護者擋不住啞鈴砸下。

8. Q8.(選擇題)中段大腿拉的起始發力姿勢,關節角度應為?(A)膝 90–110° ...

Ans:B — 教材明確定義發力姿勢的膝角約 125–145 度、髖角約 140–150 度,可用重量高達約 140% 1RM。

9. Q9.(選擇題)推拳(push press)與挺舉(push jerk)的關鍵差 ...

Ans:B — 兩者握距與下潛規則相同;差別在腿部貢獻量與接槓方式(推完成 vs 鑽接)。

10. Q10.(是非題)高翻第二拉中,應在髖膝踝三重伸展完成之前就先屈肘帶槓。 ...

Ans:× — 鐵律是聳肩後、肩升到最高點才屈肘「拉身體往槓下」;提前屈肘是教材明列的常見錯誤。